중3-1 누적테스트 하 14회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(a+b)(a-b)=121$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

a, b 가 양의 정수이고 $a^2-b^2=121$ 일 때, b 의 값은? (단, $a>b$) [2024 영남중 1학기 중간 7번]

① 60 ② 61 ③ 63 ④ 64 ⑤ 65

1. $a+b>a-b>0$
2. $121=121\times 1$ (11×11 이면 $b=0$)
3. $a+b=121,\ a-b=1$
4. $a=61,\ b=60$

답 ①

2 이차방정식과 그 해 · 양수 근을 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

이차방정식 $x^2+4x-12=0$ 의 두 근 중 양수인 근이 이차방정식 $2x^2-3ax+a+2=0$ 의 근일 때, 상수 a 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 8번]

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $(x+6)(x-2)=0$, 양수 근 $x=2$
2. $8-6a+a+2=0$
3. $a=2$

답 ①

3 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(2m-1)^2=9$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $x^2+2(2m-1)x+9=0$ 이 중근 $x=n$ 을 가질 때, $m+n$ 의 값은? (단, $m<0$ 인 상수) [2025 신명여중 1학기 기말 5번]

① -1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $2m-1=\pm 3,\ m<0$ 이므로 $m=-1$
2. $x^2-6x+9=(x-3)^2=0$
3. $n=3$
4. $m+n=2$

답 ②

4 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $x-\frac{1}{2022}=t$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\left(x-\frac{1}{2022}\right)^2-3\left(x-\frac{1}{2022}\right)+2=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha-\frac{1}{2022}}+\frac{1}{\beta-\frac{1}{2022}}-1$ 의 값은? [2022 소선여중 1학기 기말 8번]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

1. $t^2-3t+2=0$
2. $(t-1)(t-2)=0,\ t=1,2$
3. $\frac{1}{1}+\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$

답 ①

5 근의 조건과 이차방정식 구하기 · $(\frac{2-5k}{2})^2 = 4 \times 9$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

이차방정식 $4x^2 + (2-5k)x + 9 = 0$ 의 해가 한 개일 때, 유리수 k 의 값을 모두 더하면? [2025 대구일중 1학기 기말 4번]

① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

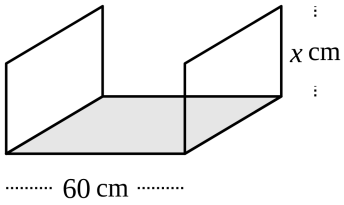
1. $4x^2 + (2-5k)x + 9 = 0$ 이 완전제곱식
2. $(2-5k)^2 = 4 \times 4 \times 9 = 144$
3. $2 - 5k = \pm 12$
4. $k = -2$ 또는 $k = \frac{14}{5}$
5. 합: $\frac{4}{5}$

답 ①

6 이차방정식의 활용 · 단면: 가로 $60-2x$, 세로 x · 5점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 폭이 60cm 인 철판의 양쪽을 같은 길이만큼 직각으로 접어 올려 물받이를 만드는데, 직사각형 모양의 색칠한 부분의 넓이가 450cm^2 이었다. 접어 올린 부분의 한쪽 길이를 $x$cm 라 할 때, x 의 값은? [2025 경신중 1학기 중간 8번]



① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

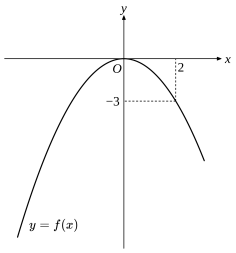
1. $x(60-2x) = 450$
2. $x^2 - 30x + 225 = 0$
3. $(x-15)^2 = 0$
4. $x = 15$

답 ①

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · (2, −3) 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $4f(1)+f(-4)$ 의 값은? [2025 매천중 1학기 기말 10번]



① -12 ② -15 ③ -18 ④ -24 ⑤ -30

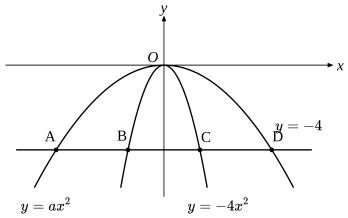
1. $f(x)=ax^2,\ -3=4a$
2. $a=-\frac{3}{4}$
3. $4f(1)=4\times(-\frac{3}{4})=-3$
4. $f(-4)=-\frac{3}{4}\times 16=-12$
5. $-3-12=-15$

답 ②

8 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $\overline{BC}$ 길이부터 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 직선 $y=-4$ 와 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 교점을 각각 A, D 라 하고 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프의 교점을 각각 B, C 라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [2024 월서중 1학기 기말 8번]



① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{7}{12}$

1. $-4x^2=-4,\ x=\pm 1$
2. $\overline{BC}=2$, D 의 x 좌표 $=1+2=3$
3. $9a=-4$
4. $a=-\frac{4}{9}$

답 ④

9 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · $y=-2x^2+1+a$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=-2x^2+1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동 한 그래프가 $(a, 3a-3)$ 를 지나고 모든 사분면을 지날 때 a 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 17번]

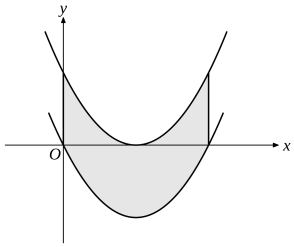
① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $3a-3=-2a^2+1+a$
2. $a^2+a-2=0$
3. $a=1$ 또는 $a=-2$
4. 모든 사분면: 꼭짓점 $1+a>0$
5. $a=1$

답 ③

10 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · y 축 방향으로 -4 이동 → 직사각형으로 바꾸기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림은 두 이차함수 $y=(x-2)^2$, $y=(x-2)^2-4$ 의 그래프이다. 색칠한 부분의 넓이는? [2025 매천중 1학기 기말 16번]



① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

1. $(x-2)^2-4=0$ 에서 $x=0,\ 4$
2. 두 그래프 사이 세로 길이 항상 4
3. 넓이 $=4\times4=16$

답 ⑤

11 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · $y=(x+a)^2+b-a^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 $y=x^2+2ax+b$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,1)$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 14번]

① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

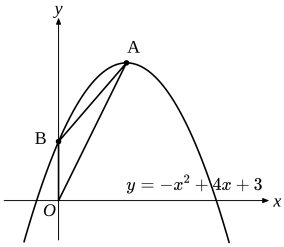
1. 꼭짓점 $(-a,\ b-a^2)=(-2,1)$
2. $a=2,\ b-4=1,\ b=5$
3. $a-b=-3$

답 ②

12 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점과 y 절편 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

이차함수 $y=-x^2+4x+3$ 의 그래프에서 꼭짓점을 A , y 축과의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이는? [2025 동촌중 1학기 기말 14번]



① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

1. $y=-(x-2)^2+7,\ \mathrm{A}(2,7)$
2. $\mathrm{B}(0,3)$
3. 밑변 $\overline{\mathrm{OB}}=3$, 높이 2
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$

답 ③

13 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · $y=3(x-1)^2+1$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=3x^2-6x+4$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

ㄱ. 위로 볼록한 포물선이다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1,1)$ 이다.
ㄷ. x 축과 $(0,4)$ 에서 만난다.
ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지난다.
ㅁ. $x<1$ 일 때, x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

[2025 경명여중 1학기 기말 8번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. ㄱ : 아래로 볼록 (X)
2. ㄴ : 꼭짓점 $(1,1)$ (X)
3. ㄷ : y 축과 $(0,4)$ 에서 만남 (X)
4. ㄹ : 항상 $y>0$, 제1·2사분면 (◯)
5. ㅁ : $x<1$ 에서 감소 (◯)
6. 2 개

답 ②

14 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 축 $x=1$ 에서 좌우로 4 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차함수 $y=2x^2-4x+k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8 일 때, 수 k 의 값은? [2025 경신중 1학기 기말 6번]

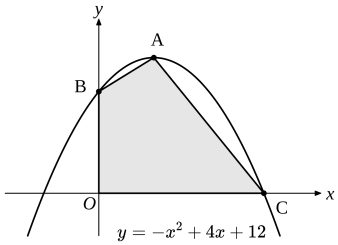
① -36 ② -30 ③ -24 ④ -16 ⑤ -12

1. 축: $x=1$
2. 두 근: $1-4=-3,\ 1+4=5$
3. $2(-3)^2-4(-3)+k=0$
4. $18+12+k=0,\ k=-30$

답 ②

15 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 두 삼각형으로 나누기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 이차함수 $y=-x^2+4x+12$ 의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프가 y 축과 만나는 점을 B , x 축의 양의 부분과 만나는 점을 C 라고 할 때, 점 C 의 좌표는 $(6,0)$ 이다. 이때 □ABOC 의 넓이는? [2025 매천중 1학기 기말 18번]



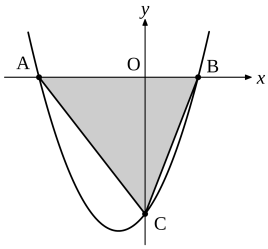
① 36 ② 48 ③ 56 ④ 60 ⑤ 72

1. $y=-(x-2)^2+16,\ \mathrm{A}(2,16),\ \mathrm{B}(0,12)$
2. $\triangle \mathrm{OAB}=\frac{1}{2}\times 12\times 2=12$
3. $\triangle \mathrm{OCA}=\frac{1}{2}\times 6\times 16=48$
4. 합 $=60$

답 ④

16 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · x 절편과 y 절편 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 이차함수 $y=x^2+2x-8$ 의 그래프와 x 축과의 교점을 각각 A , B 라고 하고 y 축과의 교점을 C 라 할 때, △ABC 의 넓이는? [2025 성명여중 1학기 기말 18번]



① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

1. $(x+4)(x-2)=0,\ \overline{\mathrm{AB}}=6$
2. $\mathrm{C}(0,-8)$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 6\times 8=24$

답 ③

17 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형으로 고친 후 이동 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=2x^2-4x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 왕선중 1학기 기말 13번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=2(x-1)^2-1$
2. 이동: $y=2(x-2)^2+1$
3. $a+b+c$ 는 $x=1$ 일 때의 값
4. $2(1-2)^2+1=3$

답 ③

18 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 완전제곱식 만들기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=2x^2+6x+1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 12번]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

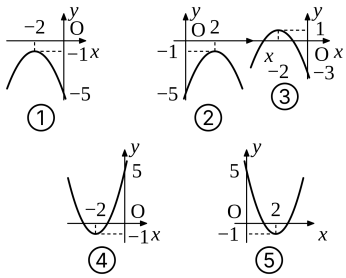
1. $y=2(x^2+3x)+1$
2. $=2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{2}+1$
3. $=2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{7}{2}$
4. $a+p+q=2-\frac{3}{2}-\frac{7}{2}=-3$

답 ③

19 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점, 볼록 방향, y 절편 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

이차함수 $y=-x^2-4x-5$ 의 그래프는? [2025 성명여중 1학기 기말 16번]



① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

---

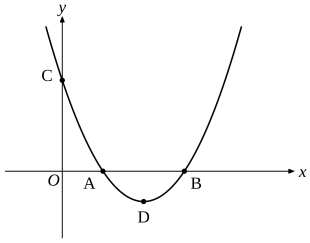
1. $y=-(x+2)^2-1$
2. 위로 볼록, 꼭짓점 $(-2,-1)$
3. y 절편 -5
4. 그림 ①

답 ①

20 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 밑변 공통 → 높이의 비 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 이차함수 $y=2x^2-8x+k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A , B 라 하고 y 축과 만나는 점을 C , 꼭짓점을 D 라 하자. $\triangle ACB : \triangle ADB = 3 : 4$ 일 때, 선분 AB 의 길이는? (단, k 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 8번]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

---

1. $y=2(x-2)^2+k-8,\ \mathrm{C}(0,k),\ \mathrm{D}(2,k-8)$
2. 높이의 비 $|k| : (8-k)=3:4$
3. $k<0$: $-4k=24-3k,\ k=-24$
4. $2x^2-8x-24=2(x+2)(x-6)$
5. $\overline{\mathrm{AB}}=8$

답 ④